

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2003-2004

Esame del 23 giugno 2004

1. In $\mathbb{R}^3$ sia C la conica di equazioni

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 + 2xy + 2y^2 + z^2 - 2yz + y = 0 \end{cases}$$

Dire che tipo di conica è C .

2. Sia r la retta di equazioni $x + y = z + 2x = 0$. Scrivere un'equazione cartesiana del cilindro che ha generatrici parallele ad r e direttrice la linea Γ di equazioni

$$\begin{cases} x &= t^2 \\ y &= 1 - t \\ z &= 2t \end{cases}$$

3. Dati i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 - y^2 = 0\} \\ B &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid (x - y - z)^2 = 0\} \\ C &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 2z - t\} \\ D &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4t^2 = 0\} \end{aligned}$$

individuare quelli che sono sottospazi di $\mathbb{R}^4$ e per ciascuno di essi esibire una base.

4. Determinare un'equazione cartesiana di una superficie quadrica che passi per il punto $P = (1, 0, 1)$ e contenga la conica di equazioni $x^2 - 2xy + 1 = z = 0$.

Nota 1 Coloro che sostengono solo l'esame di Geometria A, risolvendo tutti e quattro i problemi di questo foglio, consegneranno dopo 2 ore.

Nota 2 Coloro che sostengono sia l'esame di Geometria A, risolvendo i primi tre problemi di questo foglio, sia quello di Geometria B, risolvendo i primi tre problemi del foglio relativo, consegneranno dopo 3 ore.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 23 giugno 2004 - Esempi di soluzioni

1. Per trovare i punti all'infinito, passiamo in coordinate omogenee e intersechiamo col piano all'infinito $x_4 = 0$ ottenendo

$$\begin{cases} x_4 &= 0 \\ x_1 + x_2 &= 0 \\ x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3 &= 0 \end{cases} \quad \text{da cui} \quad \begin{cases} x_4 &= 0 \\ x_2 &= -x_1 \\ (\frac{x_1}{x_3} + 1)^2 &= 0 \end{cases}$$

Perciò si ha un solo punto all'infinito reale $(1, -1, -1, 0)$ (con molteplicità 2).

Quindi C è di tipo parabolico.

2. $v = (1, -1, -2)$ è un vettore direzionale di r . Perciò il cilindro richiesto ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t^2 + u \\ y &= 1 - t - u \\ z &= 2t - 2u \end{cases} \quad \text{da cui} \quad \begin{cases} x &= t^2 + u \\ t &= \frac{1}{4}(z - 2y + 2) \\ u &= -\frac{1}{4}(z + 2y - 2) \end{cases}$$

Quindi
$$x = \frac{1}{16}(z - 2y + 2)^2 + \frac{1}{4}(z + 2y - 2)$$

è l'equazione richiesta.

3. B, C, D sono sottospazi. In particolare C è il sottospazio nullo con base l'insieme vuoto. B, C sono iperpiani passanti per l'origine, una cui base è formata da tre vettori indipendenti soddisfacenti l'equazione cartesiana. Perciò:

$\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ è base di B ,

$\{(0, 1, 0, -1), (1, 0, 0, -1), (1, 1, 1, 0)\}$ è base di C .

4. È sufficiente aggiungere nella prima equazione un termine che si annulli per $z = 0$, determinandolo in modo che la superficie passi per P . Ad esempio partendo dalla quadrica

$$x^2 - 2xy + 1 + \lambda z = 0$$

imponendo il passaggio per P si trova $\lambda = -2$, perciò la quadrica di equazione

$$x^2 - 2xy + 1 - 2z = 0$$

soddisfa le richieste.